中南大学考试试卷（B）

2010-- 2011 学年 2 学期　　时间 100 分钟　　年 月 日

数字通信原理 课程 56 学时 3.5 分 考试形式：闭 卷

专业年级：_____　　总分 100 分

注：此页不作答题纸，请将答案写在答题纸上

一、**填空题**（本题 30 分，每小题 2 分）

1、广义平稳随机过程的特点是：（1）_____；（2）_____。

2、由 16 个符号组成的信源最大信源熵为_____。

3、在数字基带传输传输系统中，余弦滚降系统的特点是：_____；部分响应系统的特点是_____。

4、基带传输系统响应为 $H(\omega)$，其无码间干扰传输符号速率为 T_s 的信号条件是_____。

5、2ASK 信号的带宽是基带信号带宽的____倍。

6、速率为 100 *kbit/s* 的四进制基带传输系统，理论上最小传输带宽为_____。

7、用示波器观察眼图的方法步骤是（1）_____；（2）_____。

8、按传输媒介，通信系统可分为_____、_____。

9、在码元速率相同条件下，m 进制数字调制系统的信息速率是二进制的_____倍

10、连续信道带宽为 B，信道输出信噪比为 S/N，则其信道容量为_____。

11、衡量数字通信系统的主要性能指标有_____。

12、衡量模拟通信系统的主要性能指标有_____。

13、用相邻码元的极性变化表示“1”，极性不变表示“0”，当信息码为 101100101；则相应的差分码为 0_____。

14、为解决在 BPSK 相干解调恢复载波相位模糊问题，可采取_____措施。

15、模拟信号数字化要经过抽样、_____和 _____ 三个过程。

二、选择题（本题 15 分，每题 3 分）

1、数字基带传输中，码间串扰小而信道噪声大时，示波器观察到的眼图是（ ）

A. 迹线又细又清晰，“眼睛”张得较小。

B. 迹线又细又清晰，“眼睛”张得很大。

C. 迹线就会不清晰，“眼睛”张开得很大。

D. 迹线就会不清晰，“眼睛”张开得较小

2、根据香农公式，为了使信道容量趋于无穷大，不可以采取下列措施：（　　）

A　噪声功率为零　　B　噪声功率谱密度始终为零

C　系统带宽为无穷大　　D　信号发射功率为无穷大

3、（　　）可在同一信道、同一频率上，利用不同的时隙传输信息。

A　CDMA　　B TDMA　　C　FDMA　　D　SDMA

4、已知码元速率为 200 波特，假设 2FSK 两功率谱主瓣刚好互不重叠。则 2FSK 的带宽为：（　）

A、600Hz　B、800Hz　C、1200Hz　D、1600Hz

5、下列说法错误的是　（　）

A　小概率消息包含的信息量大

B　双极性归零码在 0、1 等概时无直流分量

C　在 2DPSK 信号解调中，差分相干解调性能优于相干解调

D　广义平稳高斯随机过程就是狭义平稳随机过程

三、简答题（本题 25 分，每题 5 分）

1、数字基带信号的功率谱有什么特点？它的带宽主要取决于什么？

2、什么是低通信号抽样定理？什么是带通信号抽样定理？

3、信号在恒参信道中传输时主要有哪些失真？如何减小这些失真？

4、什么是载波同步、位同步和帧同步？

5、什么是绝对移相？什么是相对移相？两者有何区别？

四、计算题（本题 30 分）

1、设信息代码为 01100001000001110000000101，求 AMI 码和 HDB3 码。（8 分）

2、已知噪声 $n(t)$的自相关函数为 $R(\tau)=\frac{a}{2}e^{-a|\tau|}$，求噪声功率谱密度和平均功率。（8 分）

3、描述科斯塔斯环结构并分析其提取载波信息的原理　　（8 分）

4、一个由字母 A，B，C，D 组成的字。对于传输的每一个字母用二进制脉冲编码，00 代替 A，01 代替 B，10 代替 C，11 代替 D，每个脉冲宽度为 5ms。不同的字母是等可能出现时，试计算传输的平均信息速率；　　（6 分）